Provision PPTX Dubbing

דיבוב מצגות PowerPoint

Provision ISR | Claude Code Skill

איך להתחיל? פשוט מאוד!

העתיקו את כל התוכן של קובץ skill.md שבתיקיית הכלי והדביקו אותו בצ'אט של Claude Code.
Claude Code יקרא את ההוראות ויעזור לכם להתקין, להגדיר ולהפעיל את הכלי צעד אחר צעד.
אתם לא צריכים לזכור שום דבר - פשוט להעתיק ולהדביק!

תרגום מצגות PowerPoint לשפות שונות ויצירת וידאו מדובב עם קריינות מסונכרנת

תוכן העניינים

1. מה זה הכלי ומה הוא עושה
2. תרשים התהליך (אינפוגרפיקה)
3. איך להשיג מפתחות API
4. דרישות מקדימות והתקנה
5. התחלת פרויקט חדש
6. הפעלת הכלי
7. טיפים ופתרון בעיות

מה זה הכלי הזה?

כלי אוטומטי שלוקח מצגת PowerPoint באנגלית ומייצר ממנה סרטון וידאו מדובב בכל שפה שתבחרו. כל השלבים אוטומטיים - מתרגום הטקסט ועד הוידאו הסופי.

העתיקו את התוכן של קובץ skill.md שבתיקיית הכלי ל-Claude Code - הוא ידריך אתכם בכל התהליך אוטומטית! לא צריך לזכור שום דבר.

מה הכלי עושה - 9 שלבים

1. חילוץ כל הטקסט מהשקפים של המצגת
2. תרגום הטקסט לשפת היעד עם Gemini 3.1 Pro
3. החלפת הטקסט המקורי בטקסט המתורגם בקובץ PPTX
4. יצירת קריינות (TTS) לכל שקף עם ElevenLabs
5. ייצוא המצגת המתורגמת לוידאו דרך PowerPoint
6. זיהוי מעברי שקפים בוידאו עם Gemini 3.1 Pro (ניתוח פריימים)
7. סנכרון קטעי הקריינות לזמנים המדויקים בוידאו
8. חיתוך חכם - הסרת זמני מתנה ריקים והתאמת אורך למקור
9. ייצור וידאו MP4 סופי - מדובב, מסונכרן, מוכן להפצה

PPTX Video Dubbing Pipeline

Provision ISR

איך להשיג מפתחות API

הכלי משתמש בשני שירותים חיצוניים שדורשים מפתחות API. ההרשמה לשניהם חינמית ומפתח API מוכן תוך דקות.

לקריינות API מפתח - ElevenLabs

באיכות גבוהה שתומך בעשרות שפות (Text-to-Speech) הוא שירות יצירת קריינות ElevenLabs.

1 הרשמה לאתר

היכנסו לאתר elevenlabs.io

```
https://elevenlabs.io
```

לחצו על Sign Up והירשמו עם אימייל או חשבון Google.

2 קבלת מפתח API

לאחר ההרשמה:

1. לחצו על תמונת הפרופיל בפינה השמאלית העליונה
2. בחרו API Keys מהתפריט
3. לחצו על Create API Key
4. העתיקו את המפתח ושמרו אותו במקום בטוח

חשוב

שמרו את המפתח מיד! הוא מוצג פעם אחת בלבד. אם איבדתם אותו, תצטרכו ליצור מפתח חדש.

3 בחירת קול

היכנסו ל-Voice Library באתר ובחרו קול שמתאים לשפת היעד. העתיקו את ה-Voice ID מדף הקול.

תוכניות מחי ר

החשבון החינמי כולל 10,000 תווים בחודש. לפרויקטים גדולים מומלץ Starter plan ($5) עם 30,000 תווים.

לתרגום וניתוח API מפתח - Google Gemini

משמש לתרגום, תמלול, וניתוח פריימים בוידאו Gemini 3.1 Pro.

1 כניסה ל-Google AI Studio

```
https://aistudio.google.com
```

היכנסו עם חשבון Google קיים.

2 יצירת מפתח API

1. לחצו על Get API Key בתפריט השמאלי
2. בחרו Create API Key
3. בחרו פרויקט Google Cloud קיים או צרו חדש
4. העתיקו את המפתח ושמרו אותו

3 הגדרת משתנה סביבה

הגדירו את המפתח כמשתנה סביבה במחשב:

```
# Windows (PowerShell):
$env:GOOGLE_API_KEY="your-api-key-here"

# Or set permanently in System Environment Variables:
# Settings > System > About > Advanced > Environment Variables
# Add: GOOGLE_API_KEY = your-api-key-here
```

חינם!

חינמי לשימוש עם מכסה נדיבה. מספיק לרוב הפרויקטים ללא תשלום Gemini API.

דרישות מקדימות

לפני ההתחלה, ודאו שהכלים הבאים מותקנים במחשב:

- Python 3.10 ומעלה
- Claude Code מותקן ופעיל
- FFmpeg מותקן ונגיש מה-PATH
- Microsoft PowerPoint מותקן (נדרש לייצוא וידאו)
- API מפתח של ElevenLabs (ראו עמוד מפתחות API)
- API מפתח של Google Gemini (ראו עמוד מפתחות API)

התקנת FFmpeg

הוא כלי עיבוד וידאו חינמי. להתקנה FFmpeg:

```
# Windows - with winget:
winget install FFmpeg

# Or download from: https://ffmpeg.org/download.html
# Extract and add bin folder to PATH
```

לבדוק שההתקנה הצליחה:

```
ffmpeg -version
```

התקנת Claude Code

אם Claude Code עדיין לא מותקן:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# Verify:
claude --version
```

חבילות Python נדרשות:

```
pip install python-pptx google-genai elevenlabs
```

התקנת הכלי

1 שכפול מ-GitHub

פתחו טרמינל והריצו:

```
cd ~/.claude/skills
git clone https://github.com/guyaga/provision-pptx-dubbing.git
```

אם התיקיי ה ~/.claude/skills לא קיימת, צרו אותה: mkdir -p ~/.claude/skills

2 הפעלה מחדש של Claude Code

סגרו את Claude Code לגמרי ופתחו מחדש. הכלי יזוהה אוטומטית.

3 אימות ההתקנה

הקלידו בצ'אט של Claude Code:

```
/provision-pptx-dubbing
```

אם הכלי מותקן נכון, Claude Code יזהה אותו ויפעיל את ההוראות.

התחלת פרויקט חדש

1 יצירת תיקיית פרויקט

```
mkdir my-presentation-dubbing
cd my-presentation-dubbing
```

2 העתקת קובץ המצגת

העתיקו את קובץ ה-PPTX המקורי (באנגלית) לתיקיית הפרויקט.

3 הגדרת קובץ config.json

צרו קובץ config.json עם ההגדרות שלכם:

```
{
  "elevenlabs_api_key": "sk_your_key_here",
  "gemini_model": "gemini-3.1-pro",
  "target_language": "Spanish",
  "voice_id": "onwK4e9ZLuTAKqWW03F9",
  "pptx_file": "presentation.pptx",
  "output_file": "presentation_dubbed.mp4"
}
```

voice_id - ב מזהה הקול-ElevenLabs. היכנסו ל-Voice Library ולחצו על Use - ה-ID באתר, בחרו קול בשפת היעד, יופיע בכתובת.

4 הפעלת הכלי

פתחו Claude Code בתיקייה ובקשו:

```
Translate my presentation to Spanish
and create a dubbed video
```

מה לבדוק בכל שלב

אחרי תרגום הטקסט

פתחו את המצגת המתורגמת ב-PowerPoint ובדקו שהטקסט תורגם נכון, שהפורמט נשמר, ושאין טקסט חתוך או חסר.

אחרי יצירת הקריינות

האזינו לקטעי השמע ובדקו שהמבטא והטון מתאימים. ניתן להחליף קול ב-ElevenLabs אם התוצאה לא מספקת.

אחרי ייצוא הוידאו

צפו בוידאו המיוצא ובדקו שהאנימציות והמעברים עובדים. ודאו ש-PowerPoint סגור לפני הייצוא.

בסיום - הוידאו הסופי

צפו בוידאו הסופי מתחילה ועד סוף. ודאו שהקריינות מסונכרנת לתוכן שעל המסך ושאין פערים או חפיפות.

טיפים חשובים

ודאו ש-PowerPoint סגור לחלוטין לפני הייצוא - אחרת הייצוא יכשל

בדקו קריינות של שקף אחד לפני הרצה על כל המצגת - חוסך זמן וכסף

ניתן להריץ כל שלב בנפרד - לא חייבים את כל התהליך ביחד

החיתוך החכם מטפל אוטומטית בשקפים עם אנימציות ארוכות או וידאו מוטמע

שמרו גיבוי של המצגת המקורית לפני שמתחילים

פתרון בעיות נפוצות

לא נמצא FFmpeg

ודאו ש-FFmpeg נמצא ב-PATH. הריצו ffmpeg -version לבדיקה.

שגיאת API Key

ודאו שמפתחות ה-API הוגדרו נכון ב-config.json ושהם עדיין תקפים.

הכלי לא מזוהה ב-Claude Code

ודאו שהתיקייה נמצאת בנתיב הנכון (~/.claude/skills/) ושהקובץ skill.md קיים בשורש התיקייה. הפעילו מחדש את Claude Code.

פלט

הכלי מייצר: קובץ MP4 סופי, המצגת המתורגמת (PPTX), קבצי שמע לכל קטע (MP3), ומפת תזמון השקפים (JSON).